习题三

> **A32**
>
> 设随机变量 X, Y 相互独立，且分别具有概率分布律
>
> | X | 0 | 1 | 2 |
> |---|---|---|---|
> | p | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
>
> | Y | 1 | 2 | 3 |
> |---|---|---|---|
> | p | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
>
> 设 $Z=X+Y$，$M=\max\{X,Y\}$，$N=\min\{X,Y\}$，分别求 Z, M, N 的概率分布律。

记 $P(X=i,Y=j)=p_{i,j}$。

记 X 的分布函数为 $F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\0.2, & 0\le x<1\\0.5, & 1\le x<2\\1 & x\ge 2\end{cases}$，$Y$ 的分布函数为 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1\\0.2, & 1\le y<2\\0.6, & 2\le y<3\\1, & y\ge 3\end{cases}$

$Z=X+Y$，Z 的可能取值是 $\{1,2,3,4,5\}$

$P(Z=1)=p_{0,1}=p_{0,\cdot}.p_{\cdot,1}=0.04$

同理 $P(Z=2)=p_{0,2}+p_{1,1}=0.14$

$P(Z=3)=p_{0,3}+p_{1,2}+p_{2,1}=0.3$

$P(Z=4)=p_{1,3}+p_{2,2}=0.32$

$P(Z=5)=p_{2,3}=0.2$

$$\begin{aligned}F_M(m)&=P(X\le m,Y\le m)\\&=P(X\le m)P(Y\le m)\\&=F_X(m)F_Y(m)\\&=\begin{cases}0, & m<1\\0.1, & 1\le m<2\\0.6, & 2\le m<3\\1, & m\ge 3\end{cases}\end{aligned}$$

所以 M 的可能取值是 $\{1,2,3\}$，分布律

$P(M=1)=0.1, P(M=2)=0.5, P(M=3)=0.4$

$$\begin{aligned}F_N(n)&=1-P(N>n)\\&=1-P(X>n)P(Y>n)\\&=1-(1-F_X(n))(1-F_Y(n))\\&=\begin{cases}0, & n<0\\0.2, & 0\le n<1\\0.6, & 1\le n<2\\1, & n\ge 2\end{cases}\end{aligned}$$

所以 N 的可能取值是 $\{0,1,2\}$，分布律

$P(N=0)=0.2, P(N=1)=0.4, P(N=2)=0.4$

> **A35**
>
> 设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从标准正态分布。
>
> (1) 令 $Z=X+Y$，求 Z 的密度函数；

> (2) 求 $P\{\min\{X,Y\}<1\}$;
>
> (3) 求 $P\{\max\{X,Y\}<1\}$。

$X,Y\sim N(0,1)$

所以 $f_X(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}x^2}$, $f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}y^2}$

(1)

$$\begin{aligned}
f_Z(z)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)dx\\
&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}(2x^2-2xz+z^2)}dx\\
&=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{4}z^2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(x-\frac{1}{2}z)^2}d(x-\frac{1}{2}z)\\
&=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{4}z^2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-t^2}dt\\
&=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}e^{-\frac{1}{4}z^2}
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
P(\min(X,Y)<1)&=1-P(\min(X,Y)\geq 1)\\
&=1-P(X\geq 1,Y\geq 1)\\
&=1-P(X\geq 1)P(Y\geq 1)\\
&=1-(1-P(X<1))(1-P(Y<1))\\
&=1-(1-\Phi(1))(1-\Phi(1))\\
&\approx 0.9748
\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
P(\max(X,Y)<1)&=P(X<1,Y<1)\\
&=P(X<1)P(Y<1)\\
&=\Phi^2(1)\\
&\approx 0.7078
\end{aligned}$$

> **A36**
>
> 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为
>
> $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}, & 0<x<2,0<y<2x\\ 0, & else\end{cases}$$
>
> 记 $Z=2X-Y$，求 Z 的密度函数。

$$\begin{aligned}
f_Z(z)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,2x-z)dx\\
&=\int_{\max(0,z/2)}^{2}f(x,2x-z)dx(z>0)\\
&=\begin{cases}0, & z\leq 0\\ \dfrac{4-z}{8}, & 0<z\leq 4\\ 0, & z>4\end{cases}
\end{aligned}$$

> **A38**
>
> 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，Y 的密度函数为

$$f_Y(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1\\ 0, & else\end{cases}$$

且 X 与 Y 相互独立。记 $M=\max\{X,Y\}$，$N=\min\{X,Y\}$，分别求 M,N 的密度函数。

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & else\end{cases}$$

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ y^2, & 0\le y<1\\ 1, & y\ge 1\end{cases}$$

$$\begin{aligned}F_M(m)&=P(\max(X,Y)\le m)\\&=P(X\le m)P(Y\le m)\\&=\begin{cases}0, & m<0\\ m^3, & 0\le m<1\\ 1, & m\ge 1\end{cases}\end{aligned}$$

所以 $f_M(m)=F'_M(m)=\begin{cases}3m^2, & 0\le m<1\\ 0, & else\end{cases}$

$$\begin{aligned}F_N(n)&=P(\min(X,Y)\le n)\\&=1-P(\min(X,Y)>n)\\&=1-P(X>n,Y>n)\\&=1-P(X>n)P(Y>n)\\&=1-(1-P(X\le n))(1-P(Y\le n))\\&=\begin{cases}0, & n<0\\ -n^3+n^2+n, & 0\le n<1\\ 1, & n\ge 1\end{cases}\end{aligned}$$

所以 $f_N(n)=F'_N(n)=\begin{cases}-3n^2+2n+1, & 0\le n<1\\ 0, & else\end{cases}$

B3

设 (X,Y) 为二维随机变量，已知 $P\{X=0,Y=0\}=P\{X=1,Y=1\}=0.1$。现知 (X,Y) 落在 $D=\{(x,y):0<x<1,0<y<1\}$ 的任一小区域内的概率与该小区域面积成正比，且 (X,Y) 只能落在点 $(0,0),(1,1)$ 及 D 内，求 (X,Y) 的联合分布函数。

容易发现 D 的面积是 1，$P((x,y)\in D)=1-P(X=0,Y=0)-P(X=1,Y=1)=0.8$

$$\begin{aligned}F_{(X,Y)}(x,y)&=P(X\le x,Y\le y)\\&=P((X,Y)=(0,0),X\le x,Y\le y)+P((X,Y)=(1,1),X\le x,Y\le y)+P((X,Y)\in D,X\le x,Y\le y)\end{aligned}$$

其中

$$P((X,Y)=(0,0),X\le x,Y\le y)=\begin{cases}0.1, & x\ge 0,y\ge 0\\ 0, & else\end{cases}$$

$$P((X,Y)=(1,1),X\le x,Y\le y)=\begin{cases}0.1, & x\ge 1,y\ge 1\\ 0, & else\end{cases}$$

$$\begin{aligned}P((X,Y)\in D,X\le x,Y\le y)&=P(X\le x,Y\le y|(X,Y)\in D)P((X,Y)\in D)\\&=0.8\frac{\int_0^{\min(1,\max(x,0))}\int_0^{\min(1,\max(y,0))}1dxdy}{1}\\&=0.8\min(1,\max(x,0))\min(1,\max(y,0))\end{aligned}$$

所以

$$F_{(X,Y)}(x,y)=\begin{cases}0, & x<0\text{或}y<0\\ 0.1+0.8xy, & 0\le x<1,0\le y<1\\ 0.1+0.8x, & 0\le x<1,y\ge 1\\ 0.1+0.8y, & 0\le y<1,x\ge 1\\ 1, & x\ge 1,y\ge 1\end{cases}$$

> **B8**
>
> (1) 设随机变量 $X_1,X_2,\dots,X_n$ 相互独立且均服从参数为 $p(0<p<1)$ 的 0-1 分布，记 $Z=\sum_{i=1}^{n}X_i$，求 Z 的概率分布律；
>
> (2) 设 $X\sim B(m,p),Y\sim B(n,p)$ 且 X 与 Y 相互独立，记 $W=X+Y$，求 W 的概率分布律。

(1)

$X_1,\dots,X_n\sim B(1,p).$

$Z=\sum_{i=1}^{n}X_i$，容易发现 Z 的取值范围是 $\{0,1,\dots,n\}$。记 $S=\{1,2,\dots,n\}$

当 $0\le k\le n$ 时

$$\begin{aligned}P(Z=k)&=\sum_{T\subseteq S,|T|=k}\prod_{i\in T}P(X_i=1)\prod_{i\in S\setminus T}P(X_i=0)\\&=\sum_{T\subseteq S,|T|=k}p^k(1-p)^{n-k}\\&=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\end{aligned}$$

(2)

容易发现 W 的取值范围是 $\{0,1,\dots,m+n\}$

当 $0\le k\le m+n$ 时

$$\begin{aligned}P(W=k)&=\sum_{i=\max(0,k-n)}^{\min(m,k)}P(X=i,Y=k-i)\\&=\sum_{i=\max(0,k-n)}^{\min(m,k)}P(X=i)P(Y=k-i)\\&=\sum_{i=\max(0,k-n)}^{\min(m,k)}\binom{m}{i}p^i(1-p)^{m-i}\binom{n}{k-i}p^{k-i}(1-p)^{n-k+i}\\&=p^k(1-p)^{m+n-k}\sum_{i=\max(0,k-n)}^{\min(m,k)}\binom{m}{i}\binom{n}{k-i}\\&=\binom{m+n}{k}p^k(1-p)^{m+n-k}\end{aligned}$$

> **B10**
>
> 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为
>
> $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3-x-y}{3}, & 0<x<1,\ 0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$
>
> 记 $Z=X+Y$，求 Z 的密度函数。

容易发现 Z 的取值范围是 $(0,3)$

当 $0<z<3$ 时，

$$\begin{aligned}f_Z(z)&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx\\&=\int_{\max(z-2,0)}^{\min(z,1)}f(x,z-x)dx\\&=\int_{\max(z-2,0)}^{\min(z,1)}\frac{3-x-(z-x)}{3}dx\\&=\frac{(3-z)(\min(z,1)-\max(z-2,0))}{3}\end{aligned}$$

所以

$$f_Z(z)=\begin{cases}0, & z<0\\ \dfrac{(3-z)z}{3}, & 0\le z<1\\ \dfrac{3-z}{3}, & 1\le z<2\\ \dfrac{(3-z)^2}{3}, & 2\le z<3\\ 0, & z\ge 3\end{cases}$$

> **B12**
>
> 设一本书每页的错误个数 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且各页错误个数相互独立。现随机选10页，其错误个数分别记为 $X_1,X_2,\dots,X_{10}$。
>
> (1) 求 $P\left\{\sum_{i=1}^{10}X_i\ge 2\right\}$；
>
> (2) 求 $P\{\max_{1\le i\le 10}X_i\ge 2\}$；
>
> (3) 求 $P\{\max_{1\le i\le 10}X_i\ge 2,\ \min_{1\le i\le 10}X_i=0\}$。

(1)

$$X_i\sim P(\lambda)\Rightarrow P(X_i=k)=\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

$$\begin{aligned}P(\sum_{i=1}^{10}X_i\ge 2)&=1-P(\sum_{i=1}^{10}X_i=0)-P(\sum_{i=1}^{10}X_i=1)\\&=1-\prod_{i=1}^{10}P(X_i=0)-\sum_{i=1}^{10}\prod_{j\ne i,1\le j\le 10}P(X_j=0)P(X_i=1)\\&=1-e^{-10\lambda}-\sum_{i=1}^{10}e^{-10\lambda}\lambda\\&=1-(1+10\lambda)e^{-10\lambda}\end{aligned}$$

(2)

$$
\begin{aligned}
P(\max_{1\le i\le 10} X_i \ge 2) &= 1 - P(\max_{1\le i\le 10} X_i < 2) \\
&= 1 - P(X_1 < 2, X_2 < 2 \ldots, X_{10} < 2) \\
&= 1 - \prod_{i=1}^{10} P(X_i < 2) \\
&= 1 - \prod_{i=1}^{10} (P(X_i = 0) + P(X_i = 1)) \\
&= 1 - (1+\lambda)^{10} e^{-10\lambda}
\end{aligned}
$$

(3)

记事件 A 为 $\max_{1\le i\le 10} X_i \ge 2$, B 为 $\min_{1\le i\le 10} X_i = 0$

所求 $P(AB) = P(B) - P(\bar{A}B)$

而 $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - P(\min_{1\le i\le 10} X_i > 0) = 1 - \prod_{i=1}^{10} P(X_i > 0) = 1 - (1-e^{-\lambda})^{10}$

$$
\begin{aligned}
P(\bar{A}B) &= P(\max_{1\le i\le 10} X_i \le 1, \min_{1\le i\le 10} X_i = 0) \\
&= P(\max_{1\le i\le 10} X_i \le 1) - P(\max_{1\le i\le 10} X_i \le 1, \min_{1\le i\le 10} X_i > 0) \\
&= \prod_{i=1}^{10} (1+\lambda) e^{-\lambda} - \prod_{i=1}^{10} \lambda e^{-\lambda} \\
&= (1+\lambda)^{10} e^{-10\lambda} - \lambda^{10} e^{-10\lambda} \\
&= ((1+\lambda)^{10} - \lambda^{10}) e^{-10\lambda}
\end{aligned}
$$

所以

$P(AB) = 1 - (1-e^{-\lambda})^{10} - e^{-10\lambda}((1+\lambda)^{10} - \lambda^{10})$